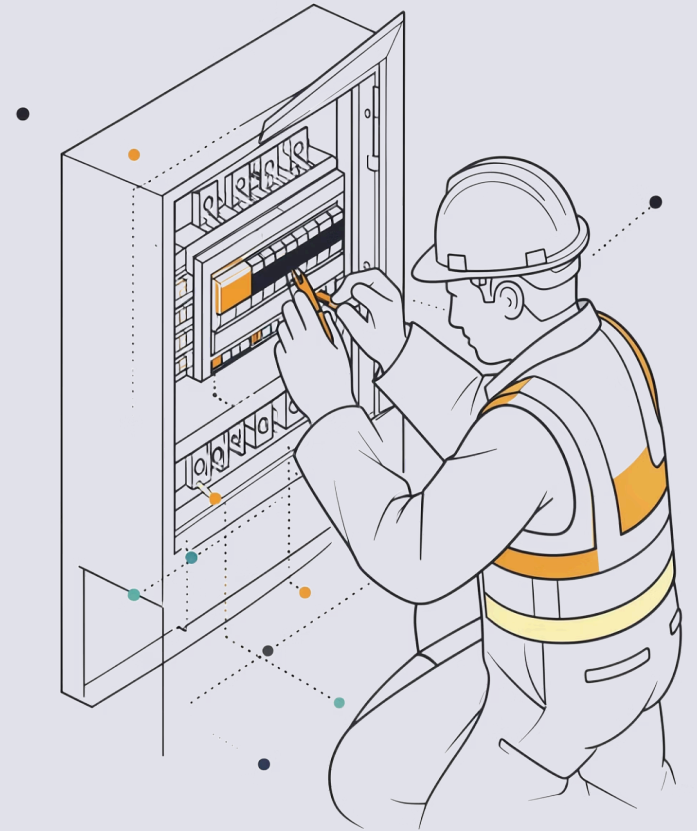


A villamos energia tisztelete

IAP – 9. évfolyam | 2. hét | Villamos alapismeretek



„A biztonság nem szabály.”

„A biztonság a jó szakember első tulajdonsága.”

A hét célja

Megérteni, hogy a villamos energia hasznos, de veszélyes is lehet.

Szemlélet & felelősség

Kialakuljon a biztonságos munkavégzéshez szükséges szakmai felelősségtudat.



A hét végére a tanuló képes lesz

1

Felismerni a veszélyforrásokat

Azonosítani a villamos energia okozta tipikus veszélyhelyzeteket.

2

Megkülönböztetni a munkavégzést

Megítélni, mi számít biztonságos és mi veszélyes munkavégzésnek.

3

Felsorolni a védőeszközöket

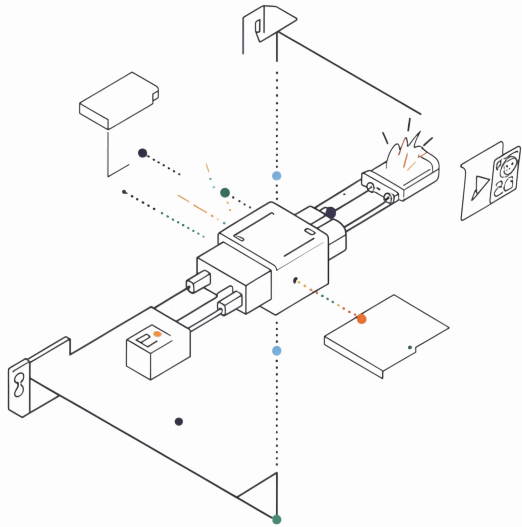
Ismerni az alapvető egyéni védőeszközöket és azok rendeltetését.

4

Elmagyarázni a szabályokat

Értetni és tudni indokolni, miért kell a biztonsági előírásokat betartani.

Miért veszélyes a villamos energia?



- **Áramütés:** már néhány tíz milliamper életveszélyes lehet
- **Zárlat:** hirtelen hőfejlődés, tűz és berendezéskárosodás
- **Tűzveszély:** hibás szigetelés vagy túlterhelés következménye

Szemléltetés: valós vezetékek és csatlakozók vizsgálata az osztályban.

- Cél: a veszély tudatosítása – nem a félelem keltése, hanem a felelős hozzáállás megalapozása.

A biztonságos munkavégzés alapjai



Szigetelt kesztyű

Védi a kezet az áramütéssel szemben, kötelező élő részek közelében.



Védőszemüveg

Szikrák és szennyeződések ellen védi a szemet munka közben.



Biztonságos lábbeli

Szigetelő talpú munkavédelmi cipő – az egyik legfontosabb védőeszköz.



Rend & feszültségmentesítés

Rendezett munkahely és az áramkör biztonságos kikapcsolása minden beavatkozás előtt.

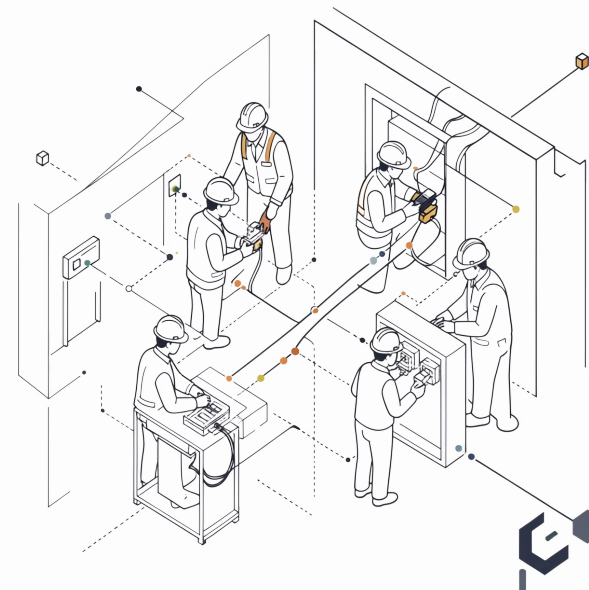


Mini gyakorlat: „Biztonságos vagy veszélyes?” – esetek közös elemzése

3. TANÓRA

A villanyszerelő felelőssége

Oktatói szakmai történet: valós eset a gyakorlatból. Közös megbeszélés: *mit jelent felelős szakembernek lenni?*



Precizitás

Pontos, gondos kivitelezés – egy hiba súlyos következményekkel járhat.

Felelősség

A szakember nemcsak magáért, hanem a megbízóért és a közösségért is felel.

Csapatmunka

Kommunikáció és együttműködés a biztonság fenntartásáért a munkahelyen.

Kapcsolódás a szakmához – Házi feladat

1

1. lépés – Keresés

Keress otthon **három villamos berendezést vagy szerelvényt** (pl. konnektort, kapcsolót, hosszabbítót).

2

2. lépés – Elemzés

Vizsgáld meg, milyen biztonsági jelölések, figyelmeztető feliratok szerepelnek rajtuk.

3

3. lépés – Bemutató

Mutasd be a következő órán, milyen biztonsági szabályok kapcsolódnak az általad választott eszközökhöz.

Értékelés és oktatói megjegyzés

Értékelés módszere

Szóbeli megbeszélés és megfigyelés alapján: megértették-e a tanulók a biztonságos munkavégzés alapelveit?

- Aktív részvétel az órai munkában
- Helyes ítélőképesség a „Biztonságos vagy veszélyes?” gyakorlatban
- Házi feladat minősége és indoklása

Oktatói megjegyzés

Ez a hét **megalapozza a teljes képzés biztonsági szemléletét** – ezért különösen fontos, hogy a tanulók ne csak szabályokat tanuljanak, hanem szemléletet alakítsanak ki.

A személyes példák és valós tapasztalatok megosztása különösen hatékony ezen a ponton.

Záró gondolat & Következő hét

„A jó szakember nem azért vigyáz magára, mert fél a veszélytől. Azért vigyáz magára és másokra, mert **tiszteli a szakmáját.**”

Ezen a héten tanultuk

A villamos veszélyforrások felismerése, a védőeszközök szerepe és a szakmai felelősség alapjai.

Jövő héten

A villamos energia alapfogalmai: **feszültség, áramerősség, ellenállás** – az Ohm-törvény felé vezető út.

